

DWG to ESP300

화면 구석구석 설명맵

실제 화면을 그대로 캡처해서 번호 핀을 붙이고, 왼쪽에 그 번호가 뭘 하는 컨트롤인지 설명. 스크린샷은 브라우저에서 직접 캡처한 실제 화면이지 그림이 아닙니다.

문서 UI 설명맵 v1	날짜 2026-09-10	대상 dwg-to-esp300-lab-code	짝문서 MANUAL.pdf
-----------------	------------------	------------------------------	-------------------

이 설명맵을 읽는 법

오른쪽 큰 영역은 실제로 돌아가는 앱을 브라우저에서 그대로 캡처한 화면입니다. 그림이 아닙니다. 화면 위 빨간 동그라미 번호가 왼쪽 설명 목록의 번호와 짝을 이룹니다.

1 오른쪽은 실제 화면

서버(port 8768)를 컨테이너로 Playwright로 직접 캡처했습니다. 숫자·상태 텍스트도 그 순간 실제 값입니다.

3 이 문서는 "어디에 뭐가 있나"만

API 필드, 내부 동작, 안전장치의 자세한 원리는 짝문서 `MANUAL.pdf`를 참고하세요.

2 번호 핀 = 왼쪽 설명

빨간 원 번호는 그 자리의 컨트롤을 가리킵니다. 왼쪽 목록에서 같은 번호를 찾으면 설명이 있습니다.

4 초록 상자 = 팁, 노란 상자 = 주의

몰라도 되지만 알면 편한 것과, 놓치면 곤란한 것을 구분해줬습니다.

화면 상태 안내

지금 캡처는 하드웨어 미연결(Dry run) 상태 + 이전 세션에서 남은 실측값(밝기 그래프, survey 진행 1/5점 등)이 그대로 보입니다. 실제 rig의 진짜 데이터입니다 — 가짜로 채운 예시가 아닙니다.

목차

01 Toolbar — 도면 열기 & 트레이스 설정

02 미리보기 하단 상태바 & 타임라인

03 지표 타일 & Focus Camera 패널

04 Autofocus 스캔 컨트롤 & 그래프

05 Custom scan / Timing check / Spiral survey

06 탭 전환 & Jog 연결 필드

07 조그 패드 & Z focus

08 Home / 로컬홈 / Go-to & Run on machine

09 Shapes 탭

10 Paths 탭

TOOLBAR

도면 열기 & 트레이스 설정

도면을 불러오고, 어떤 선을 커팅 대상으로 볼지, 크기·회전·속도를 정하는 줄.

1 Open file

파일 선택 후 업로드 트레이스 — POST

`/api/trace` (multipart)

2 경로 입력

PC 안 파일 경로 직접 입력, Enter로도 실행됨

3 Sample

내장 샘플 도면 불러오기 — 없으면 404

4 Trace 모드

Cut lines only(자동 선별) / All entities

5 Download code

지금 계획을 standalone .py로 내보내기 — POST

`/api/export`

참고

Fit longest / Scale / Rotate / 속도 필드를 바꾸면 180ms 후 계획이 자동 재계산됩니다.

The screenshot shows the 'DWG to ESP300 UI' toolbar with the following elements and annotations:

- 1** (Open file): A blue button labeled 'Open file' next to a 'Choose File' button and 'No file chosen' text.
- 2** (Path): A text input field containing the file path 'C:\Users\Wbjh14\Downloads\Wadjust25design.dwg'.
- 3** (Sample): A blue button labeled 'Sample' next to an 'Open path' button.
- 4** (Trace): A dropdown menu currently set to 'Cut lines only'.
- 5** (Download code): A blue button labeled 'Download code'.

Other visible controls include: 'Unit mm', 'Fit longest (mm)' (25), 'Scale x' (1), 'Apply scale', 'Rotate (deg)' (45), 'Manual circle 2 mm', 'Cut speed (mm/s)' (0.4), 'Travel speed (mm/s)' (1.0), 'Z speed (mm/s)' (0.3), and a checked 'Optimize path' checkbox.

상태바 & 재생 타임라인

가운데 큰 검은 영역이 2D/3D 미리보기입니다(도면이 없으면 비어있음). 그 아래 줄이 현재 상태와 재생 컨트롤.

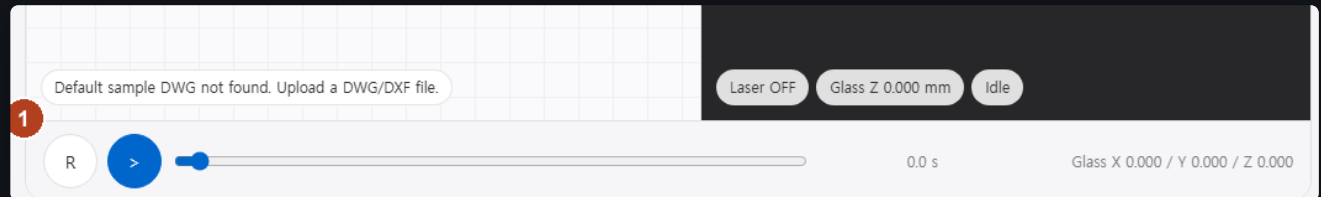
1 재생 트랜스포트

R(리셋) / ▶(재생) / 스크럽바 — 계획된 경로를 시간순으로 미리 재생. `requestAnimationFrame` 기반, 타이머 아님

배지 3개(Laser OFF / Glass Z / Idle)는 재생 중 현재 레이저 on/off, Z 높이, 실행 상태를 보여줍니다. 우측엔 재생 경과 Glass X/Y/Z 좌표.

참고

"Default sample DWG not found" 같은 안내문도 이 줄에 뜹니다 — 에러가 아니라 다음에 뭘 해야 하는지 알려주는 상태 메시지.



우측 패널 상단

지표 타일 & Focus Camera

현재 계획의 요약 수치, 그리고 자동초점에 쓰는 UVC 카메라 연결/스트림.

1 지표 타일 4개

Size / Paths / Cut distance / Travel distance — 도면 로드 전엔 "-"

2 Focus camera (UVC)

이 패널이 6장(Autofocus)의 밝기 신호 원천

3 Index

UVC 장치 번호 — 여러 대면 `camera_probe.py` 로 먼저 확인

4 Connect / Disconnect

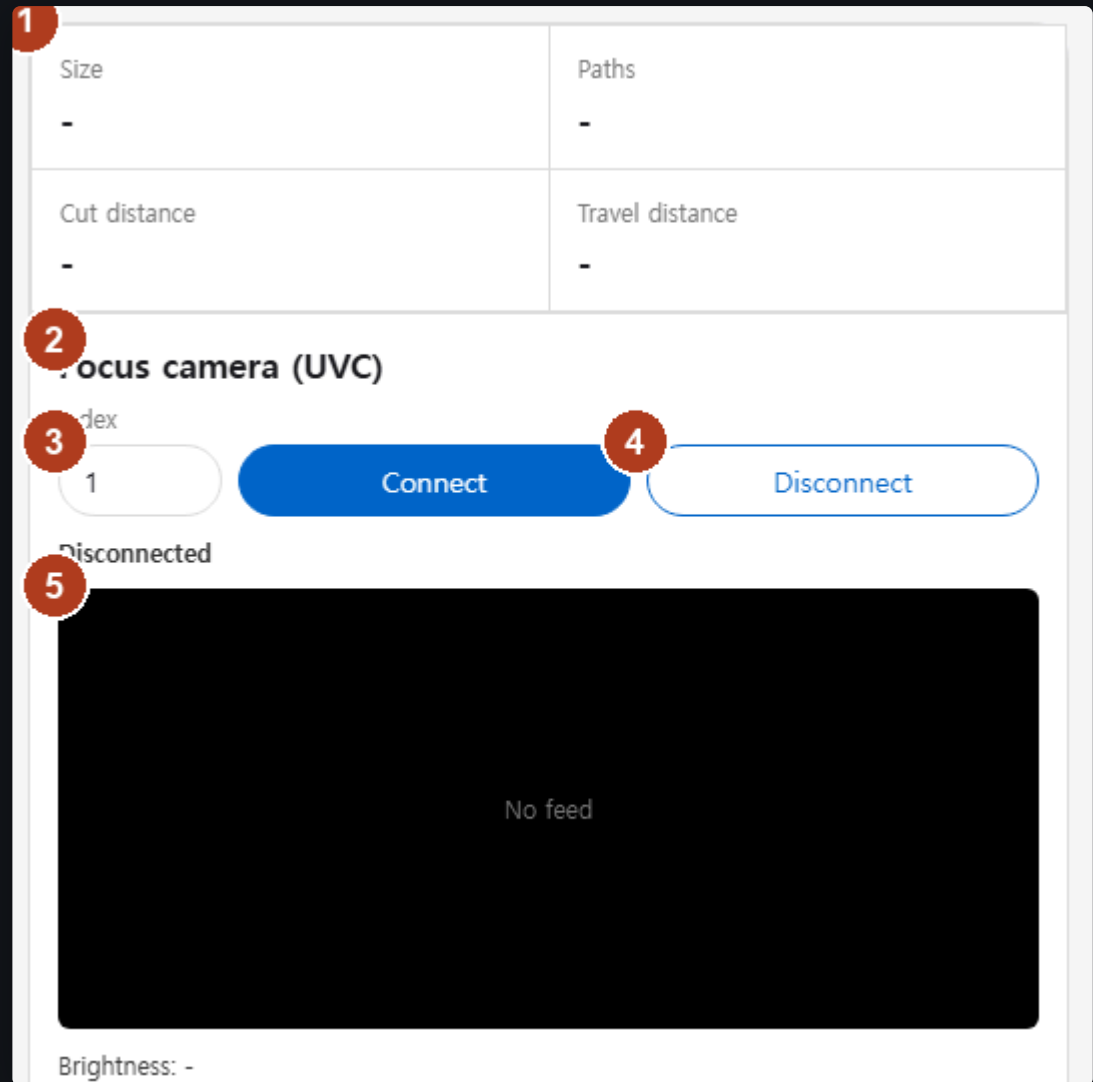
`POST /api/camera/connect` (index) /
`disconnect`

5 MJPEG 스트림

연결되면 여기에 실시간 영상 + blob 오버레이(초록=red glow, 노랑=core, 자홍 십자=합성 타겟). 클릭하면 그 지점을 타겟으로 지정

주의

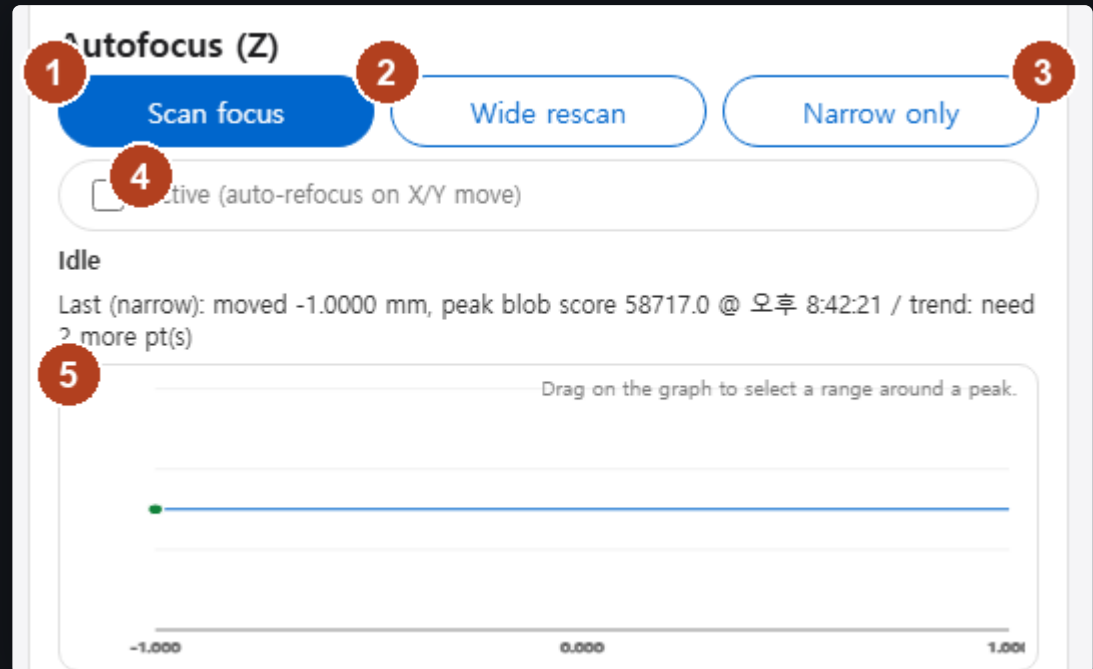
지금 화면은 미연결(Disconnected) 상태라 "No feed"입니다 — 실제 연결하면 이 자리에 검은 박스 대신 카메라 영상이 뜹니다.



스캔 버튼 & 밝기 그래프

Z를 훑어서 초점 피크를 찾는 핵심 기능. MANUAL.pdf 6장에 알고리즘 상세 있음.

- 1 **Scan focus**
표준 스캔 — 처음이면 wide+narrow, 이후엔 narrow만. `POST /api/focus/scan`
- 2 **Wide rescan**
넓은 범위($\pm 2\text{mm}$)부터 강제로 다시
- 3 **Narrow only**
좁은 범위($\pm 1\text{mm}$)만, 더 빠름
- 4 **Active**
켜두면 X/Y 이동마다 600ms 후 자동 재스캔. `POST /api/focus/active`
- 5 **실시간 차트**
드래그로 구간 선택 → 그 구간만 커스텀 재스캔 가능. 지금 보이는 곡선은 이전 세션의 실측값



참고

이 그래프가 예전엔 톱니처럼 들쭉날쭉했던 문제를 2026-09-09에 고쳤습니다 — MANUAL.pdf 6.4절.

Custom scan / Timing check / Spiral survey

접었다 펼 수 있는 상세 패널 3개. 클릭하면 열고 닫힙니다.

1 Custom scan

Direction/Range/Step/Settle을 직접 지정해서 스캔.

`POST /api/focus/scan/custom`

2 Timing check

느린 기준 스캔 vs 빠른 production 스캔을 같은 창에서 비교, 피크 위치 차이(지연 추정)를 보여줌.

`POST /api/focus/latency-check`

3 Spiral survey

여러 X/Y 지점을 순회하며 각 지점 초점 스캔 → (x,y)→Z 맵. `POST /api/focus/survey/start`

주의

2026-09-09 세션에서 survey 도중 카메라 프리즈로 20분 넘게 멈춘 사고가 있었습니다. 지켜보면서 돌리고, 이상하면 `Space` 로 즉시 E-STOP.

1

Range selected.

Custom scan

Direction

Both (+-) ▾

Range (mm)

0.1

Step (mm)

0.005

Settle (s)

0.05

Run custom scan

2

Timing check

Verify timing (slow vs fast)

No timing check yet.

3

Spiral survey

☐ Narrow only (skip wide, even on point 1)

Survey spiral path

Stop survey

Survey done: 1/5 points

X/Y map fills in live as the survey runs.

Hover a point for detail.

패널 하단 3탭

탭 전환 & ESP300 연결

우측 패널 맨 아래는 Jog/Shapes/Paths 3탭. 여기부터 Jog 탭 기준.

- 1 **Jog 탭**
실기계 조그 조작 — 기본 활성 탭
- 2 **Shapes 탭**
도면 없이 도형 직접 그리기(9장)
- 3 **Paths 탭**
개별 경로 선택/패스 수 조정(10장)
- 4 **Dry run**
체크되어 있으면 시리얼 명령이 전부 조용히 무시됨 — 실제 이동하려면 반드시 해제
- 5 **Connect / Disconnect**
Port/Baud/X-Y range/Z range 지정 후 연결. `POST /api/jog/connect`

The screenshot shows the 'Jog' tab selected. The title is 'Manual jog (ESP300)'. Below the title, there are four input fields: 'Port' (COM5), 'Baud' (19200), 'X/Y range (mm)' (75), and 'Z range (mm)' (20). Below these fields is a checkbox labeled 'Dry run (no hardware)' which is checked. At the bottom, there are two buttons: 'Connect' and 'Disconnect'.

안전

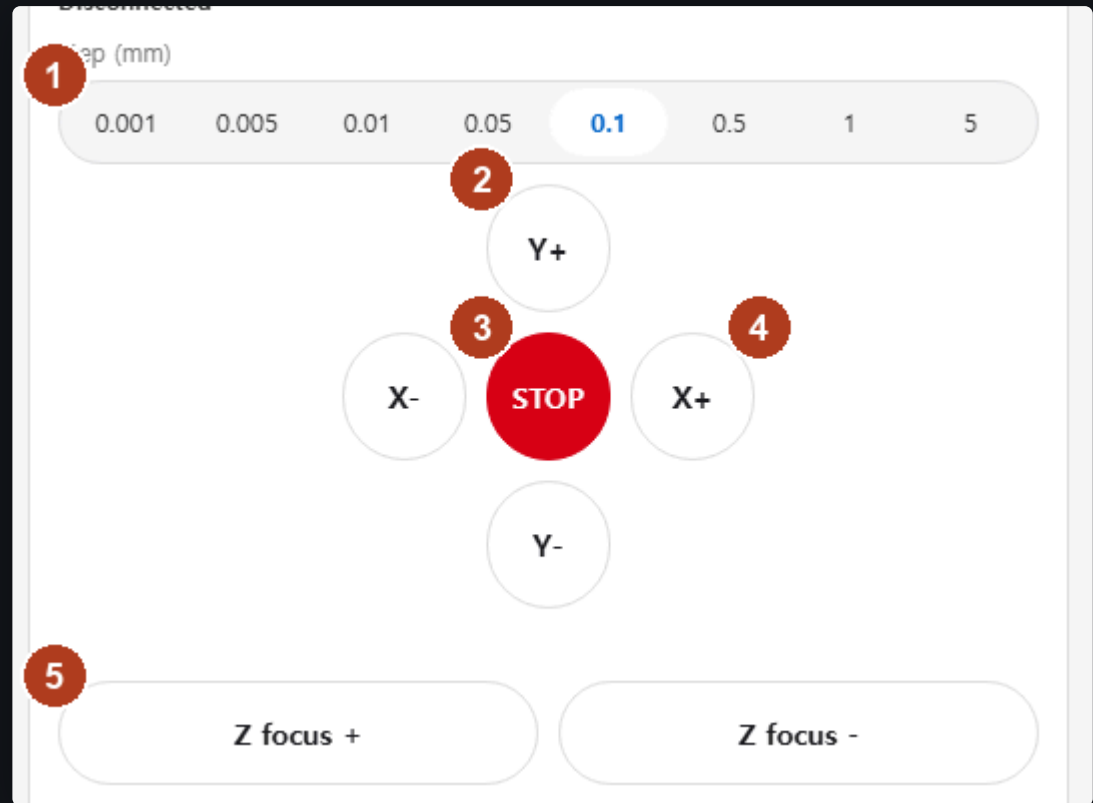
Z range(mm)와 X-Y range(mm)가 실제 이동 가능 범위를 하드에서 제한하는 값입니다. 놀리기 전엔 왜 놀리는지 확인.

조그 패드

스텝 크기 & 방향 패드

한 번 누를 때마다 얼마나 움직일지 고르고, 방향을 누릅니다.

- 1 **Step(mm)**
0.001~5mm. 누르고 있으면 120ms마다 반복 전송
- 2 **Y+ / X- / X+ / Y-**
방향키(↑↓←→)와 동일 — 누르고 있는 동안 계속 이동
- 3 **STOP (E-STOP)**
Space 키와 동일, 확인창 없이 즉시 정지 + 연결 강제 해제. `POST /api/jog/estop`
- 4 **(X+ 반대편 X-)**
패드는 좌우/상하 4방향 + 중앙 STOP 구조
- 5 **Z focus +/-**
PageUp / PageDown 과 동일 — 초점 트림 이동



참고

입력창에 포커스가 있으면 방향키/PageUp-Down 단축키는 비활성화됩니다 — 패드를 직접 눌러야 함.

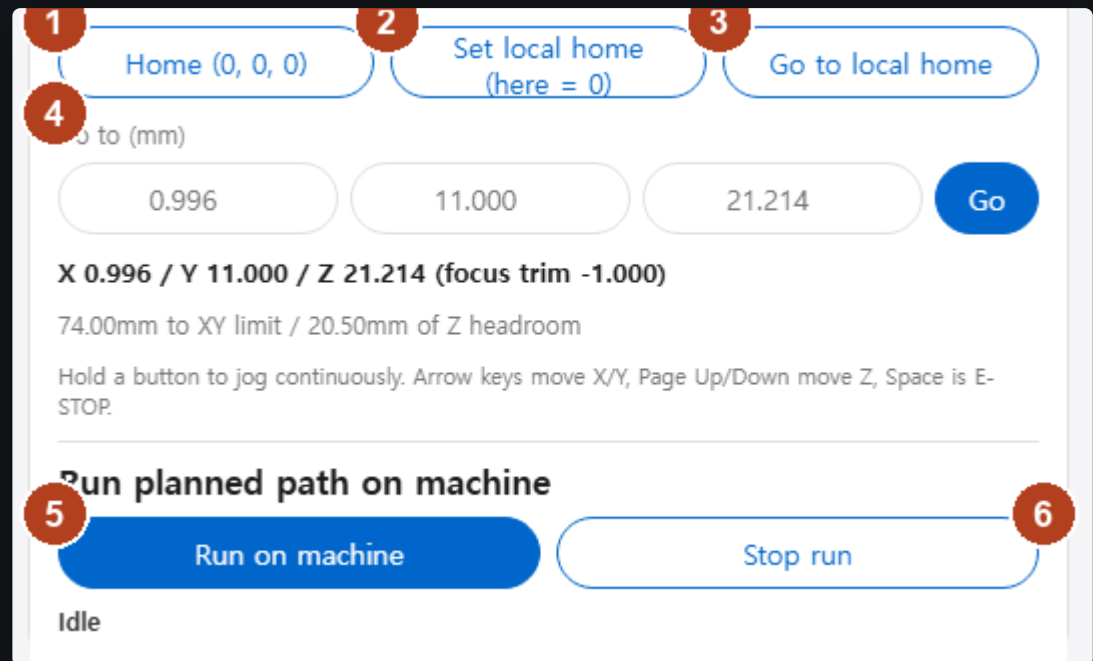
Home / Go-to & Run on machine

기준점 이동과, 계획된 전체 경로를 실기계에서 실제로 돌리는 버튼.

- 1 **Home (0,0,0)**
기계 원점으로 — 확인창 있음, 큰 이동일 수 있다고 경고
- 2 **Set local home**
지금 위치를 소프트웨어 기준점으로. 실제 기계 홈은 안 건드림 — 확인창 있음
- 3 **Go to local home**
지정된 로컬 홈으로 이동 — 확인창 있음
- 4 **Go to X/Y/Z**
좌표 직접 입력 후 Go — 확인창 있음. `POST /api/jog/goto`
- 5 **Run on machine**
계획 전체를 실행 — 확인창에 세그먼트 수·예상 시간 표시. `POST /api/run/start`
- 6 **Stop run**
실행 중단. `POST /api/run/stop`

참고

이 여섯 개 중 STOP과 단발 조그만 확인창이 없습니다 — 나머지는 전부 한 번 더 물어봅니다.



도형 직접 추가

DWG 없이 Line/Rect/Circle/Spiral을 직접 그려 계획에 넣을 수 있습니다.

1 도형 종류 탭

Line / Rect / Circle / Spiral — 종류마다 아래 필드가 바뀜

2 좌표 필드

Line이면 X1/Y1/X2/Y2(mm) — 다른 도형은 중심/반지름 등으로 바뀜

3 Blank

빈 세션으로 시작(기존 도형 전부 삭제)

4 Add shape

지금 필드 값으로 도형 하나 추가. `POST`

`/api/manual`

5 Delete selected

Paths 탭에서 체크한 도형 삭제

The image shows a mobile app interface titled "Manual shapes". At the top, there are four tabs: "Line", "Rect", "Circle", and "Spiral". Below the tabs are four input fields labeled X1, Y1, X2, and Y2. The X1 field contains the value "0", Y1 contains "0", X2 contains "10", and Y2 contains "0". At the bottom of the screen, there are three buttons: "Blank", "Add shape", and "Delete selected". Red circular numbers 1 through 5 are overlaid on the interface to indicate the steps: 1 points to the "Line" tab, 2 points to the X1 input field, 3 points to the "Blank" button, 4 points to the "Add shape" button, and 5 points to the "Delete selected" button.

참고

여기서 만든 도형도 Paths 탭에 똑같이 나타나고, 패스 수·속도 설정도 DWG 경로와 동일하게 적용됩니다.

PATHS 탭

개별 경로 선택 & 패스 수

불러온/그린 경로들을 하나씩 켜고 끄고, 몇 번 반복
그릴지(패스 수) 조정.

- 1 **All**
모든 경로 선택
- 2 **None**
전체 선택 해제
- 3 **패스 수 입력**
일괄 적용할 패스(반복) 횟수
- 4 **Apply**
선택된 경로 전체에 위 패스 수를 일괄 적용

이 아래로 경로 하나당 한 줄씩(체크박스·이름·길이·개별
패스 수) 목록이 나옵니다 — 지금은 도면이 없어서 빈
상태.

참고

Z_STEP_BACK_PASSES(10패스마다 Z 1 μ m 추가 후퇴)는
여기서 지정한 패스 수를 기준으로 계산됩니다 —
MANUAL.pdf 부록B.

